

编译原理



奔腾加好友码

2020 级《编译原理》考试试题(A 卷)

一、简答题 (7 小题, 每小题 5 分, 共 35 分)

1. 在对高级语言编写的源程序进行编译的过程中, 编译程序必须完成的工作有哪些?

2. 构造一个 2 型文法 G , 使得 $L(G)=\{a^{2m+1}b^m \mid m \geq 0\}$ 。

3. 已知文法 $G[S]$:

$E \rightarrow E+T \mid T$

$T \rightarrow T * F \mid F$

$F \rightarrow (E) \mid i$

给出句型 $E+T * F+i$ 的所有短语、所有简单短语及句柄。

4. 有如下声明, 请填写相应标识符的符号表信息。

注: 数据区起始偏移从 `off0` 开始, 整型变量、字符变量占 1 个存储单元, 浮点类型变量占 2 个存储单元。

```
typedef struct {  
    int number;  
    char name[20];  
    float achievement;  
} student;  
  
int a[10][10];  
student b[10];
```

5. 设有如下 LL(1)文法 $G[S]$:

$S \rightarrow A B$

$A \rightarrow a A \mid b$

$B \rightarrow b B \mid c$

设计语法制导程序完成如下任务: 对输入文法 G 的任意句子 L , 输出 L 中 b 串的长度。如串 `abbbbc` 是 G 的句子, 则该处理程序将输出 4。

6. 某程序执行过程中函数 P 调用了函数 Q , $AR(P).Level=N$, $AR(Q).Level=N$, 假设

函数 P 运行时，全局 Display 表为(ar0, ar1, ..., arN-1, arN)，且 newsp 为 AR(Q)的首地址。请问在函数 Q 运行时 arN 被存储在什么位置，全局 Display 表的内容都包含什么？

7. 在目标代码生成过程中哪些语句的翻译用到了回填技术，请至少列举两种语句。

二、(15 分) 假设某语言中有如下规则构成的一类单词：

(1) 由字母表{a,b,c}上的符号构成；

(2) 以 a 或 b 开头，以 c 结尾；

请写出该类单词的正则表达式，并将其转化为最小的确定有限自动机。

三、(15 分) 已知文法 G[S]如下：

$S \rightarrow MH|a$

$H \rightarrow LSc|\epsilon$

$K \rightarrow dML|\epsilon$

$L \rightarrow eHf$

$M \rightarrow K|bLM$

(1) 计算 G[S]中每个非终极符的 First 集和 Follow 集；

(2) 证明 G[S]是 LL(1)文法，并构造 LL(1)分析表；

(3) 分析输入串 befda 是否是该文法的句子，按照表 1 形式给出分析过程。

表 1

符号栈	输入串	驱动程序动作
#S	befda#	
...		

四、(15 分) 设有如下程序段，其中 A: Array [1..10][1..100][1..1000] of integer，程序中的所有变量都为整型变量，占 1 个存储单元。

1) 给出该程序段代码的四元式中间代码。

2) 请利用常表达式节省、公共子表达式节省和循环不变式外提三种优化技术对四元式中间代码进行优化，给出优化后的四元式代码。

```

while(i++ < 10) {
    k=10;
    while(j++ < 100) {
        m=k*10;
        while(k++ < 1000)
            A[i][j][k]=A[i][j][k]*n*5+n*5/m;
    }
}

```

```
}  
}
```

五、(10 分) 下面是计算 fibonacci 数列的相关 c 程序，请给出语义分析完成后的符号表。

要求：1.采用全局符号表驻留方法；

2.变量标识符具体属性信息只需写出名字、种类、类型、层数和偏移，函数标识符具体属性信息只需写出名字、种类、类型、层数；局部数据区起始偏移从 off 开始，整型变量、字符型变量占 1 个存储单元，实型变量占 2 个存储单元。

```
int fib(int m)  
{  
    int f0,f1,f2;  
    f0=0; f1=1;  
    if(m<=1) return m;  
    else  
    {  
        int i;  
        for(i=2;i<=m;i++)  
            { f2=f0+f1; f0=f1; f1=f2; }  
        return f2; }  
}  
int sum(int (*p)(int), int m)  
{  
    int result = 0;  
    for(int i = 1; i <= m; ++i)  
    {  
        result +=(* p)(i);  
    }  
    return result;  
}  
int main()  
{  
    int k =5, result;  
    result = sum(fib, k);  
}
```

六、(10 分) 画出第五题中的程序第 3 次调用函数 fib 时的运行时栈区中各活动记录情况。

(要求每个活动记录的管理信息只需标注动态链指向哪个活动记录，数据信息只需标注形参和局部变量数据值。)